



INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DEL AUSTRO

EXCELENCIA ACADÉMICA Y TECNOLÓGICA

CARRERA

TECNOLOGÍA SUPERIOR EN DESARROLLO DE SOFTWARE

PROYECTO PACTE

ANÁLISIS, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS

03_Casos_de_Uso_Cero_y_Detallados_HIDROSYS • DOCUMENTO OFICIAL PACTE

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE CITAS, ATENCIÓN AUTOMATIZADA Y AGENDAMIENTO VÍA WHATSAPP BOT (HIDROSYS EC.)

3. CASOS DE USO CERO Y DETALLADOS

Arquitectura comportamental y especificación por roles

ESTUDIANTE / AUTOR DEL PROYECTO

Freddy Peñafiel

Desarrollador Principal • Proyecto Hidrosys EC.

DOCENTE / TUTOR ACADÉMICO

Ing. Fabricio Lucero

Tutor de Proyecto PACTE • IST del Austro

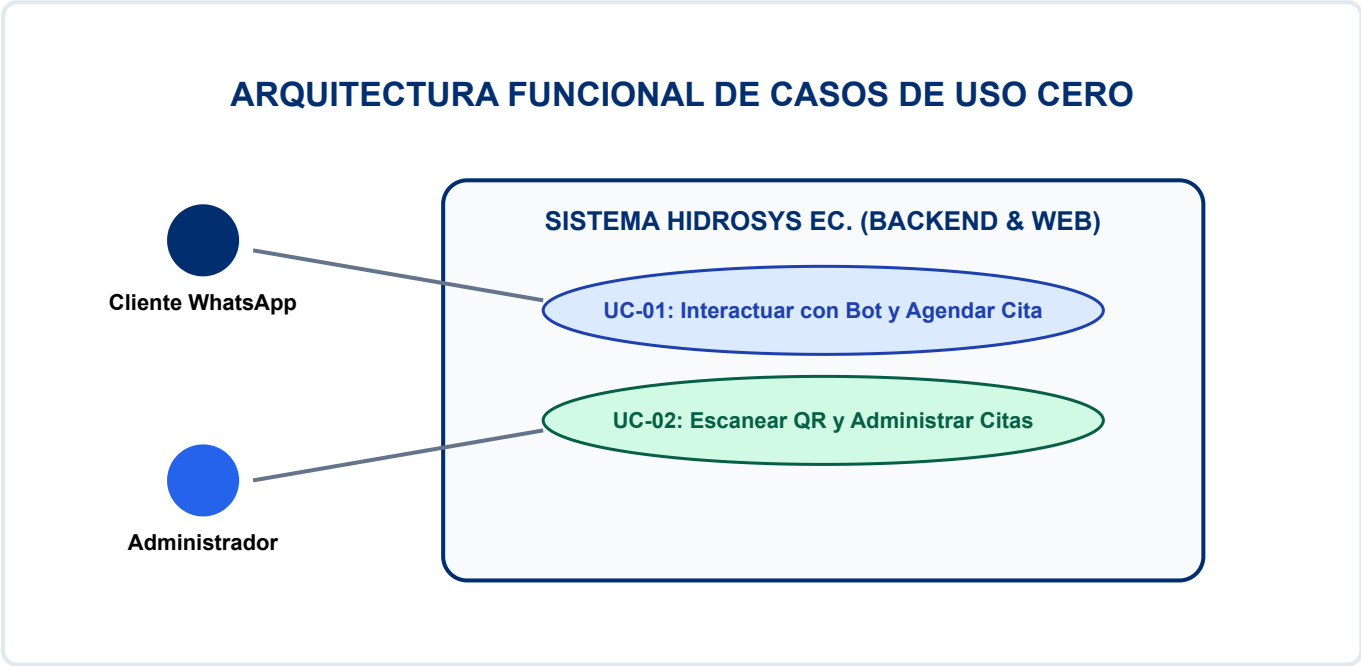
Cuenca, Ecuador • Periodo Académico 2026

3. CASOS DE USO CERO Y CASOS DE USO DETALLADOS

Este documento formaliza la estructura comportamental del sistema **Hidrosys EC.** mediante Casos de Uso Cero (visión de frontera y contexto global) y los Casos de Uso Detallados por cada uno de los roles institucionales: **Administrador Principal, Administrador Secundario y Trabajador.**

3.1 Caso de Uso Cero (Diagrama Global del Sistema)

El Caso de Uso Cero representa la interacción general del ecosistema tecnológico, integrando los canales de mensajería (WhatsApp Cloud/Baileys), el backend transaccional en Node.js y las interfaces de administración web.



3.2 Detalle de Casos de Uso por Rol

3.2.1 Rol: Administrador Principal (Super Admin)

Atributo	Especificación Detallada
Código y Nombre	CUD-01: Gestión Global y Vinculación de WhatsApp (QR)
Actor Principal	Administrador Principal (Dueño / Supervisor de Sistema)
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión con credenciales de Administrador en localhost:3000.
Flujo Principal	1. El Administrador hace clic en la opción  Escanear QR / WhatsApp en el menú de Administración. 2. El sistema consulta a /api/wa/status la condición actual del servicio Baileys. 3. Si el bot requiere vinculación, el servidor devuelve un código QR en base64. 4. El Administrador abre WhatsApp en el celular corporativo, selecciona "Dispositivos vinculados" y escanea el QR. 5. El servidor detecta la sincronización exitosa y notifica al panel, mostrando el indicador verde ¡Dispositivo Conectado! .

Atributo	Especificación Detallada
Postcondición	El bot de WhatsApp queda operativo y listo para atender a clientes automáticamente.

3.2.2 Rol: Administrador Secundario (Operador de Oficina)

Atributo	Especificación Detallada
Código y Nombre	CUD-02: Administración de Citas y Coordinación de Órdenes
Actor Principal	Administrador Secundario (Personal de Atención y Logística)
Flujo Principal	1. El Operador ingresa a la sección  Gestión de Citas. 2. Visualiza la tabla filtrada por citas "Pendientes" generadas vía WhatsApp. 3. Selecciona una cita, asigna una cuadrilla técnica responsable y cambia el estado a "Confirmado". 4. El sistema envía una notificación automática en tiempo real.

3.2.3 Rol: Trabajador Técnico (Personal de Campo)

Atributo	Especificación Detallada
Código y Nombre	CUD-03: Ejecución y Cierre de Orden de Trabajo en Campo
Actor Principal	Trabajador Técnico de Hidrosys EC.
Flujo Principal	1. El técnico acude a la dirección registrada en la cita del cliente. 2. Realiza la inspección o reparación del sistema hidráulico o de gas. 3. Registra en el sistema el resultado de la visita y marca el servicio como "Completado".